

边界约束 Hilbert 空间中多项式稠密的一般准则: 充分条件, 矩刻画与临界指数

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05; 2026-09-20 revision

摘要

本文建立受边界条件约束的 Hilbert 空间中多项式基稠密性的一般准则 (后续方向 2). 设 H 为 $[-1, 1]$ 上含多项式 Π 且多项式稠密的 Hilbert 空间, 稀疏基 $p_0 = 1, p_1 = x, p_{2m} = x^{2m} - \frac{m}{m-1}x^{2m-2}, p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1}x^{2m-1}$ ($m \geq 2$, 缺 2, 3 次). 三个结果:

1. 一阶矩准则 (定理 3.1): 若 $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ 且 $\beta < 1$, 则 $\{p_n\}$ 在 H 中完备. 证明: 正交条件化为矩的一阶递推 $M_{2m} = mM_2$, 与 $\beta < 1$ 的矩界矛盾.
2. 跳变矩准则 (定理 4.2): 若 $\{q_n\} \subset \Pi$ 满足三系数跳变 $q_{2m} = c_0x^{2m} - A_mx^{2m-2} + B_mx^{2m-4}$ ($c_0 > 0, B_m \geq 0$, 增长引理假设), 且 $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ (任意多项式阶), 则 $\{q_n\}$ 在 H 中完备.
3. 矩刻画 (定理 2.1): $\{p_n\}$ 在 H 中完备当且仅当不存在非零 $w \in H$ 使矩 $M_k = (w, x^k)_H$ 满足 $M_0 = M_1 = 0, M_{2m} = mM_2, M_{2m+1} = mM_3$. 完备性被归结为一个矩量问题.

应用到移位 Krein Laplacian 时, 跳变矩只在单项式与相关像都属于内积空间的前提下使用. H2/H3 主证明分别在 L^2 与 H^1 中满足此前提. 结合谱截断, 同一稀疏族在 $0 \leq s \leq 3$ 的真正幂域 $H^s = D(K_c^{s/2})$ 中稠密. 2026-09-20 撤回旧版所有整数阶与任意阶结论: $p_4 \notin H^s$ 对所有 $s \geq 7/2$ 成立. 2026-09-21 第六轮分数阶修订稿另以四迹图核证明同一完整命名族在 $0 \leq s < 7/2$ 中稠密; 这不扩大本文矩方法的取矩空间假设. 临界性: 对角空间 H_β (内积 $(x^j, x^k) = \delta_{jk}(k+1)^{2\beta}$) 中 $\{p_n\}$ 完备当且仅当 $\beta \leq 3/2$; $\beta > 3/2$ 时显式 $w \neq 0$ 与 $\{p_n\}$ 正交. 单幂范数多项式增长本身并非充分条件; 一阶准则的 $\beta < 1$ 是充分非必要条件: 对角族给出精确临界指数 $3/2$, 而 Cauchy-Schwarz 矩界只给出充分条件 $\beta < 1$ (一阶) 与任意多项式阶 (跳变).

目录

1	记号与框架	2
2	矩刻画 (充要条件)	2
3	一阶矩准则 (充分条件)	3
4	跳变矩准则 (充分条件, 任意多项式阶)	3
5	左定标度: 幂域前提与可保留范围	4
6	临界性: 对角空间 H_β	4

1 记号与框架

固定 H 为 $[-1, 1]$ 上函数的 Hilbert 空间, 满足

(H1) $\Pi \subset H$ (所有多项式属于 H), 且 Π 在 H 中稠密;

(H2) 矩泛函良定: 对 $w \in H$, $M_k := (w, x^k)_H$ 有定义且 $|M_k| \leq \|w\|_H \|x^k\|_H$.

(H2) 自动成立 (Cauchy-Schwarz). 研究对象是稀疏基

$$p_0 = 1, \quad p_1 = x, \quad p_{2m} = x^{2m} - \frac{m}{m-1}x^{2m-2}, \quad p_{2m+1} = x^{2m+1} - \frac{m}{m-1}x^{2m-1} \quad (m \geq 2). \quad (1)$$

允许指标 $n \in \{0, 1\} \cup \{4, 5, \dots\}$ (缺 2, 3). 注意 $\{p_n\}$ 虽各有首系数 1, 却缺少次数 2, 3. 其代数线性包为

$$\mathcal{P}_K := \text{span}\{p_n\} = \Pi \cap D(K_c) \neq \Pi, \quad \text{codim}_{\Pi} \mathcal{P}_K = 2.$$

每个 p_n 满足 Krein 边界条件, 故线性包包含于右侧. 反过来, 用首项消去把任一 $p \in \Pi \cap D(K_c)$ 化为 $a + bx + dx^2 + ex^3$. 两个边界残差在 x^2, x^3 上分别为 $(2, -2)$ 和 $(2, 2)$, 线性无关, 所以 $d = e = 0$. 因此等号与余维断言成立. 要证明的是 $\mathcal{P}_K$ 在 H 中的闭包等于 H , 不能由全体多项式的稠密性直接替代.

注 1.1 (两个不同的稠密性). (H1) 中 “多项式稠密” 是假设, 完备性结论 (定理 3.1, 5) 的输入; 输出是 “ $\{p_n\}$ (甚至 $\{q_n\}$) 也稠密”. 应用时必须先验证 $\Pi \subset H$. 真正幂域 $H^2 = D(K_c)$ 已不含 x^2 , 不能把本节 (H1) 无条件代入所有左定空间.

2 矩刻画 (充要条件)

定理 2.1 (矩刻画). $\{p_n\}$ 在 H 中完备当且仅当: 对任意 $w \in H$, 若 $M_0 = M_1 = 0$ 且

$$M_{2m} = m M_2, \quad M_{2m+1} = m M_3 \quad (m \geq 1), \quad (2)$$

则 $w = 0$. 等价地, 完备性失败当且仅当存在 M_2, M_3 不全为零, 使得矩序列由 $M_0 = M_1 = 0$ 与 (2) 决定, 且可被某个 $w \in H$ 表示: $M_k = (w, x^k)_H$.

证明. $w \perp \text{span}\{p_n\}$ 当且仅当 $(w, p_n)_H = 0$ 对一切允许 n 成立. $n = 0, 1$ 给出 $M_0 = M_1 = 0$. 对 $m \geq 2$:

$$0 = (w, p_{2m})_H = M_{2m} - \frac{m}{m-1} M_{2m-2},$$

迭代得 $M_{2m} = m M_2$; 奇次同理. 反之若矩满足 (2) 且 $M_0 = M_1 = 0$, 则回代得 $w \perp \text{span}\{p_n\}$. 故 $\text{span}\{p_n\}$ 稠密 $\iff$ 正交补为 $\{0\} \iff$ 所述矩条件仅由 $w = 0$ 满足. $\square$ $\square$

注 2.2 (矩量问题的视角). 定理 2.1 把稠密性归结为: 序列 $(\mu_{2m}) = (m M_2)$, $(\mu_{2m+1}) = (m M_3)$ 何时是某个 $w \in H$ 的矩. 对一般的 H 这是经典矩量问题; 对角空间 H_β (第 5 节) 中可表示性显式可判, 给出精确临界指数.

3 一阶矩准则 (充分条件)

定理 3.1 (一阶矩准则). 设 H 满足 (H1)(H2) 且 $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ ($\beta < 1$). 则 $\{p_n\}$ 在 H 中完备.

证明. 设 $w \in H$, $(w, p_n)_H = 0$ 对一切允许 n . 由定理 2.1, $M_{2m} = mM_2$. 由 (H2) 与范数假设:

$$m|M_2| = |M_{2m}| \leq \|w\|_H \|x^{2m}\|_H \leq C\|w\|_H (2m)^\beta.$$

若 $M_2 \neq 0$, 则 $m \leq (C\|w\|_H/|M_2|)(2m)^\beta$ 对一切 m , 与 $\beta < 1$ 矛盾. 故 $M_2 = 0$, 递推给出全部偶矩为零; 奇矩同理 ($M_3 = 0$). 于是 $M_k = 0$ 对一切 k , 由 (H1) 中多项式稠密, $\|w\|_H^2 = (w, w)_H = \lim(w, p_N)_H = 0$, $w = 0$. $\square$

推论 3.2 (左定空间 $0 \leq s \leq 1$). 对 $0 \leq s \leq 1$, 一阶矩准则给出 $\{p_n\}$ 在 H^s 中完备.

证明. 对 $k \geq 1$, $\|x^k\|_0^2 = 2/(2k+1)$, 且

$$\|x^k\|_1^2 = \frac{2k^2}{2k-1} + \frac{2c}{2k+1} - \frac{1}{2}(1 - (-1)^k)^2 \leq C(k+1).$$

谱 Holder 不等式给出 $\|x^k\|_s \leq \|x^k\|_0^{1-s} \|x^k\|_1^s \leq C_s(k+1)^{s-1/2}$, 指数不超过 $1/2 < 1$. 全体多项式在 H^1 中稠密, 谱截断与连续嵌入再给出其在 H^s 中稠密. 不能向 H^2 插值单项式, 因为 $x^2 \notin H^2$. 更大的安全范围 $0 \leq s \leq 3$ 见第 5 节. $\square$

4 跳变矩准则 (充分条件, 任意多项式阶)

引理 4.1 (增长引理, 会话 9). 设 $c_0 > 0$, $u_0 = 0$, $u_1 = 1$, $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ ($j \geq 2$), 且 $B_j \geq 0$, $A_j - B_j \geq c_0$ 对一切 $j \geq 2$. 则 $u_j > 0$ 且单调不减, 且

$$u_m \geq \prod_{j=2}^m \frac{A_j - B_j}{c_0}.$$

若 $\prod_j (A_j - B_j)/c_0$ 超多项式增长 (例如 Krein 情形 $A_j - B_j = 4j + cj/(j-1)$, 乘积 $\geq (4/c)^{m-1} m!$), 则 $u_m = \omega(m^\beta)$ 对一切 β .

证明. 单调性: $c_0 u_j \geq (A_j - B_j)u_{j-1} + B_j(u_{j-1} - u_{j-2}) \geq c_0 u_{j-1}$ 归纳 ($B_j \geq 0$). 比值: $u_j/u_{j-1} \geq (A_j - B_j)/c_0$. 连乘即得. $\square$

定理 4.2 (跳变矩准则). 设 H 满足 (H1)(H2), $\|x^k\|_H \leq Ck^\beta$ (任意 β). 设 $\{q_n\} \subset \Pi$, $q_0 = c_0$, $q_1 = c_0 x$, 且对 $m \geq 2$:

$$q_{2m} = c_0 x^{2m} - A_m x^{2m-2} + B_m x^{2m-4}, \quad q_{2m+1} = c_0 x^{2m+1} - A'_m x^{2m-1} + B'_m x^{2m-3}, \quad (3)$$

其中 $c_0 > 0$, $B_m, B'_m \geq 0$, 且两族系数都满足增长引理 4.1 的超多项式假设. 则 $\{q_n\}$ 在 H 中完备.

证明. 设 $w \in H$, $(w, q_n)_H = 0$ 对一切允许 n ($n \in \{0, 1\} \cup \{4, 5, \dots\}$). $n = 0, 1$ 给出 $M_0 = M_1 = 0$. 由 (3) 与线性性:

$$0 = (w, q_{2m})_H = c_0 M_{2m} - A_m M_{2m-2} + B_m M_{2m-4},$$

即 $M_{2m} = M_2 u_m$ (u_m 为增长引理的解). 若 $M_2 \neq 0$, 由引理 4.1, $|M_{2m}| = |M_2| u_m = \omega(m^\beta)$, 与 (H2) 的 $|M_{2m}| \leq \|w\|_H C(2m)^\beta$ 矛盾. 故 $M_2 = 0$, 全部偶矩为零; 奇矩同理 ($M_3 = 0$). 于是 $(w, p)_H = 0$ 对一切多项式 p , 多项式稠密给出 $w = 0$. $\square$

5 左定标度: 幂域前提与可保留范围

引理 5.1 (带成员条件的两步等距传输). 对 $t \geq 2$, $K_c : H^t \rightarrow H^{t-2}$ 是等距同构. 对任一簇 $\{h_n\} \subset H^t$, 有

$$\overline{\text{span}\{h_n\}}^{H^t} = H^t \iff \overline{\text{span}\{K_c h_n\}}^{H^{t-2}} = H^{t-2}.$$

证明. 泛函演算给出 $\|K_c f\|_{t-2} = \|f\|_t$, 且 $K_c^{-1} : H^{t-2} \rightarrow H^t$ 满射. 同构保持闭包. 应用于 p_n 之前必须验证 $p_n \in H^t$, 不能从代数公式推断这一点. $\square$ $\square$

定理 5.2 (同一稀疏族在 $0 \leq s \leq 3$ 中稠密). 对 $c > 0$ 和实数 $0 \leq s \leq 3$, $\{p_n\} \subset H^s$ 且在其中稠密.

证明. $K_c p_n$ 为多项式, 属于 H^1 ; $p_n \in D(K_c)$, 所以 $p_n \in H^3$. H3 主证明 [4] 在 H^1 中用矩跳跃和增长引理证明稠密性; H2 主证明 [3] 在 L^2 中给出对应结论. 对 $g \in H^3$, 谱下界 $K_c \geq cI$ 给出

$$\|g\|_{H^s} \leq c^{(s-3)/2} \|g\|_{H^3}.$$

对任意 $f \in H^s$, 谱截断 $E([c, N])f \in H^3$ 在 H^s 中趋于 f . 再用 H3 中的稀疏族逼近和上述不等式传输误差, 即得结论. $\square$ $\square$

命题 5.3 (高阶原陈述撤回). $p_4 = x^4 - 2x^2 \notin H^4$, 因此对任何 $s \geq 4$, 该族不是 H^s 内的完备族.

证明. $p_4 \in D(K_c)$, 但

$$K_c p_4 = cx^4 - (2c + 12)x^2 + 4, \quad (K_c p_4)'(\pm 1) = \mp 24.$$

$K_c p_4$ 为偶函数, 不满足两端导数为零的 Krein 边界条件. 故 $p_4 \notin D(K_c^2)$, 再用 $H^s \subset H^4$ ($s \geq 4$). $\square$ $\square$

2026-09-20 撤回旧版本节的任意阶跳变矩论证、单幂范数高阶界及全范围分数阶推论. $x^2 \notin H^2$ 已说明 $(w, x^k)_t$ 并非任意阶都有定义. 微分表达式 $(c - D^2)^r$ 的有限代数展开不等于带域条件的算子幂. 只有 $t = 0, 1$ 的单项式范数界在这里直接使用; 第六轮分数阶修订稿中 $0 \leq s < 7/2$ 的新证明另用四迹图核, 不在更高幂域内非法取单项式矩.

6 临界性: 对角空间 H_β

定义 6.1 (对角空间). 对 $\beta \geq 0$, 令 H_β 为 Π 关于内积 $(x^j, x^k)_\beta := \delta_{jk}(k+1)^{2\beta}$ 的完备化. 元素为 $w = \sum_k w_k x^k$ 且 $\|w\|_\beta^2 = \sum_k |w_k|^2 (k+1)^{2\beta} < \infty$; 矩为 $M_k = (w, x^k)_\beta = w_k (k+1)^{2\beta}$.

定理 6.2 (临界指数 $3/2$). 在 H_β 中 $\{p_n\}$ 完备当且仅当 $\beta \leq 3/2$.

证明. 由定理 2.1, $w \perp \text{span}\{p_n\}$ 当且仅当 $w_0 = w_1 = 0$ 且 $M_{2m} = mM_2$, $M_{2m+1} = mM_3$. 代入表示性: $w_{2m} = mM_2(2m+1)^{-2\beta}$, 且

$$\|w\|_\beta^2 = \sum_{m \geq 1} \frac{(mM_2)^2}{(2m+1)^{2\beta}} + \sum_{m \geq 1} \frac{(mM_3)^2}{(2m+2)^{2\beta}}.$$

级数 $\sum_m m^2(2m)^{-2\beta} = \sum_m m^{2-2\beta}$ 收敛当且仅当 $2-2\beta < -1$, 即 $\beta > 3/2$. 故 $\beta > 3/2$ 时取 $M_2 = 1$ 定义非零 $w \in H_\beta$, $w \perp \text{span}\{p_n\}$, 不完备. $\beta \leq 3/2$ 时级数发散, $w \in H_\beta$ 迫使 $M_2 = M_3 = 0$, 由定理 2.1 完备. $\square$ $\square$

注 6.3 (充分条件不是必要的). 一阶矩准则要求 $\beta < 1$ (充分); 对角族表明真实临界界为 $\beta \leq 3/2$ (充要). 因此“单幂范数多项式增长”本身不能保证完备性: $1 < \beta \leq 3/2$ 时 $\|x^k\|_{H_\beta} \sim k^\beta$ 多项式增长但 $\{p_n\}$ 仍完备, 而 $\beta > 3/2$ 时失败. 这与算子幂域成员关系是两项不同的前提; 范数增长估计不能替代后者.

注 6.4 (超多项式增长). 对角空间取 $\|x^k\|^2 = (k!)^2$ 时 $\beta = \infty$: $w = \sum_m m(2m+1)^{-2} \dots$ 型矩序列 $M_{2m} = m$ 可表示 $(\sum m^2/(2m)!^2 \cdot ((2m)!)^2 = \sum m^2 = \infty?$ 否: $w_{2m} = mM_2/((2m)!)^2$, $\|w\|^2 = \sum (mM_2)^2/((2m)!)^2 < \infty$), 故不完备. 这与定理 6.2 的 $\beta > 3/2$ 情形一致 (对角族中可表示性即临界判据).

7 历史数值验证及其范围

2026-09-20 注: 下列涉及 $s > 1$ 单项式范数或高阶微分展开的数据, 只记录原脚本的形式微分计算; 不是真正自伴算子幂域中的范数或成员性证据. 本次未重跑这些历史脚本. H^0, H^1 与对角空间的计算应分别按其定义理解.

脚本 `scripts/d2_criterion_verify.py` (精确有理数) 与 `scripts/d2_v4_float.py` (浮点):

1. **跳变 s -无关 (精确)**: 对 $s = 0.5, m = 2..6, w \in \{x^2, x^3, 1+x+x^5, x^2+x^4\}$: 恒等式 $(w, K_c p_{2m})_s = cN_{2m} - A_m N_{2m-2} + B_m N_{2m-4}$ 逐项精确成立 (偶/奇, 240 项).
2. **单幂范数增长**: $\|x^k\|_{H^s}$ 的数值指数 $s = 0.5$: $-0.50, 0.49, 1.51, 2.53, 3.58, 4.65$, 与 $s - 1/2$ 理论一致, 且 $\leq C_s k^s$ 显然.
3. **对角临界 (部分和比)**: $\beta = 1.0, 1.4, 1.5$ 部分和发散 (比率 > 1), $\beta = 1.51, 1.6, 2.0$ 收敛 (比率 $\rightarrow 1$), 与临界 $3/2$ 一致; $\beta = 2$ 时截断 w 与 p_{2m} ($m \leq 10$) 的内积 $\leq 8.9 \times 10^{-16}$.
4. **$\{K_c p_n\}$ 在 H^s 中完备 (浮点)**: x^2, x^3 到 $\text{span}\{K_c p_n : \deg \leq 2N\}$ 的 H^s -投影残差对 $s = 0..4$ 在 $N \geq 10$ 时达机器精度.
5. **跳变恒等式对 $s \geq 4$ 失效**: $K_c^s/2p_{2m}$ 非零项数 $s = 2:3; s = 4:4$ ($m \geq 3$); $s = 6:5$ ($m \geq 4$), 仅说明形式微分展开的项数, 不证明算子幂有定义.

8 对抗性审计与开放问题

逻辑闭环 定理 2.1 (矩刻画) 与定理 3.1, 5 的证明独立于左定理论; 左定应用见定理 5.2, 依赖 H3 主证明和谱截断.

更正透明性 会话 10 推论 6.2 的证明思路有误 (恒等式对 $s \geq 4$ 失效). 2026-09-20 进一步确认其高阶结论本身被幂域反例否定, 已撤回.

边界情形 $s = 0, 1$ 由一阶准则 ($\beta < 1$); $s = 2, 3$ 为会话 9, 10; $t = 2$ 的传输取 $H^0 = L^2$, 自治. $c > 0$ 本质.

必要性的诚实边界 对角族给出充要临界 $\beta^* = 3/2$, 但仅对对角 (正交单幂) 空间; 一般 H 的完备性由定理 2.1 的矩量问题刻画, 无一般闭式判据.

状态更新 (O1) 同一完整稀疏族的 $0 \leq s < 7/2$ 稠密性已由 2026-09-21 分数阶修订稿补证; 一般受约束空间的对应问题仍另计; 旧窗口 $3/2 \leq s < 2$ 已由定理 5.2 覆盖; (O2) 一般 H 中矩量问题可表示性的刻画; (O3) 跳变准则对更宽系数族 $(A_m - B_m \sim m^\alpha, \alpha > 1)$ 的精确增长与临界.

9 涉及到的数学知识

Hilbert 空间完备性 $\overline{\text{span}} = H$ 等价于正交补为 $\{0\}$ (Hahn-Banach 推论).

矩量问题 序列 (M_k) 何时为某个 $w \in H$ 的矩; 对角空间中可表示性化为级数收敛 (定理 6.2).

递推的增长理论 二阶递推 $c_0 u_j = A_j u_{j-1} - B_j u_{j-2}$ 支配解由系数差 $A_j - B_j$ 控制 (引理 4.1); 连乘给出阶乘级增长.

插值理论 左定空间族 H^s 在 s 上插值 (Fischbacher–Gesztiesy–Hagelstein–Littlejohn), 用于分数阶矩界.

等距传输 $K_c : H^t \rightarrow H^{t-2}$ 保内积双射, 稠密性问题在标度间传递 (引理 6).

Cauchy-Schwarz 矩界 $|M_k| \leq \|w\|_H \|x^k\|_H$ 是全部上界论证的基础; 对 L^2 给出 $k^{-1/2}$ 衰减.

参考文献

- [1] L. L. Littlejohn, A. Quintero, *Krein-Sobolev orthogonal polynomials*, in: OPSFA-16, Springer (2025), 107–123. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90135-5_7
- [2] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [3] 项目文档, H^2 多项式基解析完备性证明, 2026-08-04.
- [4] 项目文档, H^3 多项式基解析完备性证明, 2026-08-04.
- [5] 项目文档, 左定空间 $H^s[-1, 1]$ 中显式完备正交多项式系: 证明文档, 2026-08-05.
- [6] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>
- [7] C. Fischbacher, F. Gesztiesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: a model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>